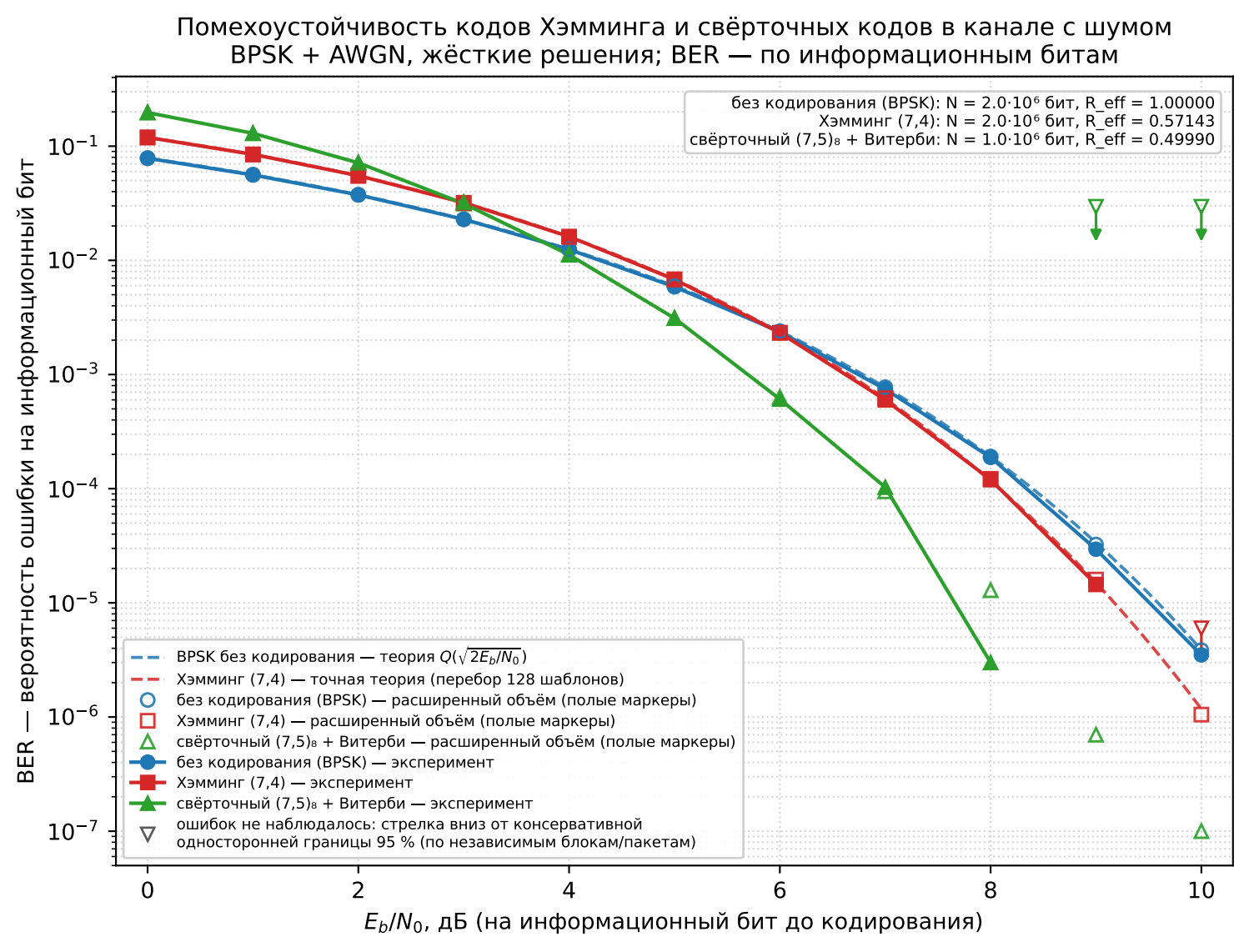
Помехоустойчивость кодов Хэмминга и свёрточных кодов в канале с шумом
BPSK + AWGN, жёсткие решения; BER — по информационным битам
без кодирования (BPSK): N = 2.0·10⁶ бит, R_eff = 1.00000
Хэмминг (7,4): N = 2.0·10⁶ бит, R_eff = 0.57143
свёрточный (7,5)₈ + Витерби: N = 1.0·10⁶ бит, R_eff = 0.49990
BER — вероятность ошибки на информационный бит
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
2
4
6
8
10
E_b/N_0, дБ (на информационный бит до кодирования)
BPSK без кодирования — теория $Q(\sqrt{2E_b/N_0})$
Хэмминг (7,4) — точная теория (перебор 128 шаблонов)
без кодирования (BPSK) — расширенный объём (полые маркеры)
Хэмминг (7,4) — расширенный объём (полые маркеры)
свёрточный (7,5)₈ + Витерби — расширенный объём (полые маркеры)
без кодирования (BPSK) — эксперимент
Хэмминг (7,4) — эксперимент
свёрточный (7,5)₈ + Витерби — эксперимент
ошибок не наблюдалось: стрелка вниз от консервативной
односторонней границы 95 % (по независимым блокам/пакетам)